Atribuições no código C: ordenação de vetor, soma e média

Aluno: Romeo Noro Guterres. O programa lê 5 números inteiros, ordena o vetor em ordem crescente (método bolha) e mostra os valores ordenados, a soma e a média. Há **17 atribuições diretas** (com o sinal =) e **10 atribuições indiretas** (passagem de parâmetros e retorno de função), marcadas no código e explicadas na tabela, seguindo o mesmo critério do exemplo do palíndromo.

Atribuição direta (verde)
Usa o operador =: a variável à esquerda recebe o valor da expressão à direita.

Atribuição indireta (laranja)
Um valor é copiado sem = explícito: argumento → parâmetro, ou valor de return → quem chamou.

Código

ordena_vetor.c

```c
#include <stdio.h>

#define TAM 5

void troca(int *a, int *b) {
    int aux = *a[1];
    *a = *b[2];
    *b = aux[3];
}

void ordena(int v[], int n) {
    int i, j;

    for (i = 0[4]; i < n - 1; i = i + 1[5]) {
        for (j = 0[6]; j < n - 1 - i; j = j + 1[7]) {
            if (v[j] > v[j + 1]) {
                troca(&v[j], &v[j + 1])[8];
            }
        }
    }
}

int soma(int v[], int n) {
    int total = 0[9];
    int i;

    for (i = 0[10]; i < n; i = i + 1[11]) {
        total = total + v[i][12];
    }
    return total[13];
}

int main(void) {
    int numeros[TAM];
    int i, resultado;
    float media;

    printf("Digite %d numeros inteiros:\n", TAM)[14];
    for (i = 0[15]; i < TAM; i = i + 1[16]) {
        scanf("%d", &numeros[i])[17];
    }

    ordena(numeros, TAM)[18];
```

```c
    resultado = soma(numeros, TAM);
    media = (float) resultado / TAM;

    printf("Vetor ordenado:");
    for (i = 0; i < TAM; i = i + 1) {
        printf(" %d", numeros[i]);
    }
    printf("\nSoma: %d\nMedia: %.2f\n", resultado, media);

    return 0;
}
```

Resumo da contagem

17	10	27
atribuições diretas (=)	atribuições indiretas (parâmetros e retornos)	atribuições no total

Onde ocorre cada atribuição

#	Linha	Tipo	Trecho	Quem recebe o quê
1	6	**Direta**	`int aux = *a`	aux recebe o valor apontado por a (cópia temporária do primeiro valor).
2	7	**Direta**	`*a = *b`	A posição apontada por a recebe o valor apontado por b.
3	8	**Direta**	`*b = aux`	A posição apontada por b recebe o valor guardado em aux (conclui a troca).
4	14	**Direta**	`i = 0`	i recebe 0 (início do laço externo).
5	14	**Direta**	`i = i + 1`	i recebe o próprio valor mais 1 (próxima passada do laço externo).
6	15	**Direta**	`j = 0`	j recebe 0 (início do laço interno).
7	15	**Direta**	`j = j + 1`	j recebe o próprio valor mais 1 (avança para o próximo par).
8	17	**Indireta**	`troca(&v[j], &v[j + 1])`	Os endereços de v[j] e v[j + 1] são copiados para os parâmetros a e b de troca.
9	24	**Direta**	`int total = 0`	total recebe 0 (acumulador da soma).
10	27	**Direta**	`i = 0`	i recebe 0 (início do laço da soma).
11	27	**Direta**	`i = i + 1`	i recebe o próprio valor mais 1.
12	28	**Direta**	`total = total + v[i]`	total recebe o valor anterior mais o elemento v[i].
13	30	**Indireta**	`return total`	O valor de total é devolvido a quem chamou e chega a resultado na linha 44.
14	38	**Indireta**	`printf("Digite…", TAM)`	O endereço do texto e o valor de TAM (5) são copiados para os parâmetros de printf.
15	39	**Direta**	`i = 0`	i recebe 0 (início do laço de leitura).
16	39	**Direta**	`i = i + 1`	i recebe o próprio valor mais 1.
17	40	**Indireta**	`scanf("%d", &numeros[i])`	scanf recebe o formato e o endereço de numeros[i]; por meio dele grava o número digitado no vetor.
18	43	**Indireta**	`ordena(numeros, TAM)`	O endereço do vetor numeros é copiado para o parâmetro v, e o valor 5 de TAM para n.
19	44	**Direta**	`resultado = soma(…)`	resultado recebe o valor retornado por soma (a soma dos elementos).

#	Linha	Tipo	Trecho	Quem recebe o quê
20	44	**Indireta**	`soma(numeros, TAM)`	O endereço de numeros vai para v e o valor 5 para n; o return da linha 30 traz o total de volta.
21	45	**Direta**	`media = (float) resultado / TAM`	media recebe resultado convertido para float e dividido por TAM (a média).
22	47	**Indireta**	`printf("Vetor ordenado:")`	O endereço do texto é copiado para o parâmetro de printf.
23	48	**Direta**	`i = 0`	i recebe 0 (início do laço de impressão).
24	48	**Direta**	`i = i + 1`	i recebe o próprio valor mais 1.
25	49	**Indireta**	`printf(" %d", numeros[i])`	O formato e o valor de numeros[i] são copiados para os parâmetros de printf.
26	51	**Indireta**	`printf("\nSoma…", resultado, media)`	O formato e os valores de resultado e media são copiados para os parâmetros de printf.
27	53	**Indireta**	`return 0`	main devolve 0 ao sistema operacional (execução sem erros).

Critério usado: declaração com valor inicial (int total = 0) conta como atribuição direta; cada chamada de função conta como uma atribuição indireta (os argumentos são copiados para os parâmetros), e cada return com valor conta como outra. As funções troca e ordena são void e não têm return com valor. Comparações (<, >) e declarações sem valor inicial (int i, j;) não são atribuições.